Domande d'esame

Corso di Meccanica

Professori Mazzarello e Pagnolo

Raccolta ordinata per argomento

---

11 giugno 2026

Indice

1 Cinematica del punto e rappresentazione intrinseca 2

2 Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti 2

3 Forze, lavoro, conservatività ed energia potenziale 3

4 Oscillazioni e pendolo semplice 4

5 Sistemi di punti, centro di massa ed equazioni cardinali 4

6 Corpo rigido e rotazione attorno ad asse fisso 5

7 Puro rotolamento, attrito statico e teorema di Huygens-Steiner 6

8 Gravitazione, campi centrali e leggi di Keplero 6

9 Fluidi 6

10 Onde e principio di sovrapposizione 7

11 Domande ricorrenti per Mazzarello 7

12 Domande ricorrenti per Pagnolo 8

13 Indice rapido delle domande più probabili 8

1 Cinematica del punto e rappresentazione intrinseca

1. Rappresentazione intrinseca del moto: definire l'ascissa curvilinea.
2. Che cosa significa associare a ogni punto della traiettoria uno scalare s?
3. Come si scrive il lavoro lungo spostamenti infinitesimali per un corpo vincolato a muoversi lungo una traiettoria curvilinea?
4. Perché la velocità è sempre tangente alla traiettoria curvilinea?
5. Come si usano la regola di derivazione composta e l'ascissa curvilinea nello studio del moto vincolato?
6. Definire le grandezze intrinseche del moto.
7. Che cosa rappresenta il cerchio osculatore?
8. Che cosa rappresentano versore tangente, versore normale e raggio di curvatura?
9. Come si scompone l'accelerazione in componente tangenziale e normale?
10. Quando compare l'accelerazione centripeta e in quale riferimento viene descritta?
11. Trasformazione di velocità e accelerazione tra sistemi di riferimento.
12. Leggi di trasformazione della velocità.
13. Relazioni tra versori in sistemi di riferimento diversi.
14. Perché la derivata temporale di un versore può essere scritta tramite il prodotto vettoriale con la velocità angolare?
15. Derivata temporale di un vettore in un sistema fisso e in un sistema mobile.
16. Relazione tra derivate vettoriali nei due sistemi di riferimento.
17. Relazioni di Poisson: cosa descrivono?
18. Versori e rapporti fra versori nelle coordinate cilindriche.
19. Coordinate cilindriche: definizione dei versori e loro derivate.

2 Sistemi di riferimento non inerziali e forze apparenti

1. Sistemi di riferimento inerziali e non inerziali: definizione e differenze.
2. Seconda legge della dinamica in un sistema non inerziale S'.
3. Come si ottengono le forze apparenti applicando il secondo principio della dinamica in un sistema non inerziale?
4. Che cosa sono le forze apparenti?
5. Accelerazioni nei sistemi non inerziali.
6. Che cosa rappresenta l'accelerazione di trascinamento?
7. Significato fisico della velocità di trascinamento.
8. Forza centrifuga: definizione e significato fisico.
9. La forza centrifuga è conservativa?

10. Conservatività della forza centrifuga: in quali condizioni si può definire un potenziale centrifugo?
11. Forza di Coriolis: definizione e interpretazione fisica.
12. La forza di Coriolis compie lavoro?
13. Forze apparenti in coordinate cilindriche.

3 Forze, lavoro, conservatività ed energia potenziale

1. Come si definisce una forza conservativa?
2. In generale, come è definito il lavoro di una forza?
3. Definizione di lavoro infinitesimo.
4. Forze conservative: definizione e caratteristiche.
5. Forza conservativa come derivata del potenziale.
6. Come si passa dalla circuitazione nulla al rotore nullo per le forze conservative?
7. Dimostrare che una forza a simmetria centrale sferica è conservativa.
8. Dimostrare che una forza centrale a simmetria cilindrica è conservativa.
9. Dimostrare che la forza elastica è conservativa.
10. Attrito viscoso in generale: dimostrare che non è una forza conservativa.
11. Forza di attrito radente nel caso dinamico e sua rappresentazione vettoriale.
12. Definizione e proprietà dell'energia potenziale.
13. Studio dell'equilibrio di un corpo vincolato lungo una traiettoria con forze conservative o con lavoro nullo.
14. Equilibrio stabile e instabile: definizione e dimostrazione.
15. Perché le posizioni di equilibrio si trovano imponendo nulla la derivata prima dell'energia potenziale?
16. Come si dimostra che la derivata seconda dell'energia potenziale determina la stabilità o instabilità dell'equilibrio?
17. Perché se la derivata seconda dell'energia potenziale è positiva l'equilibrio è stabile?
18. Perché se la derivata seconda dell'energia potenziale è negativa l'equilibrio è instabile?
19. Studio del moto intorno ai punti di equilibrio.
20. Espansione di Taylor dell'energia potenziale attorno a una posizione di equilibrio.
21. Espansione di Taylor della forza attorno a una posizione di equilibrio.
22. Teorema delle forze vive.
23. Energia meccanica e conservazione dell'energia nei sistemi conservativi.

4 Oscillazioni e pendolo semplice

1. Oscillatore armonico: equazione del moto e significato dei parametri.
2. Come si arriva all'equazione dell'oscillatore armonico partendo dallo studio attorno a un equilibrio stabile?
3. Che tipo di moto si ottiene attorno a un equilibrio stabile?
4. Che tipo di moto si ottiene attorno a un equilibrio instabile?
5. Oscillatore smorzato: equazione del moto e regimi possibili.
6. Oscillatore smorzato: in quali casi passa per il punto di equilibrio?
7. Disegno qualitativo del comportamento di un oscillatore smorzato.
8. Oscillatore forzato: equazione del moto.
9. Condizioni di risonanza.
10. Oscillatori accoppiati: idea generale e significato dei modi normali.
11. Pendolo semplice: comportamento cinematico e dinamico usando l'ascissa curvilinea.
12. Formalismo della rappresentazione intrinseca per studiare il pendolo semplice.
13. Come si arriva all'equazione dell'oscillatore armonico nel pendolo semplice?
14. Studio del pendolo semplice tramite conservazione del momento angolare.
15. Trovare l'equazione dell'oscillatore armonico studiando il pendolo con il momento angolare.
16. Ricavare l'equazione dell'oscillatore armonico dall'energia meccanica del pendolo.
17. Perché nel pendolo si usa l'approssimazione per piccoli angoli?
18. Approssimazioni di seno e coseno per piccoli angoli nello studio del pendolo.

5 Sistemi di punti, centro di massa ed equazioni cardinali

1. Definizione di centro di massa.
2. Proprietà cinematiche del centro di massa.
3. Come possiamo scrivere la quantità di moto **Q** in funzione delle proprietà del centro di massa?
4. Teoremi del centro di massa.
5. Calcolo del centro di massa se il sistema presenta un asse di simmetria.
6. Equazioni cardinali della dinamica per un sistema di punti.
7. Può scrivere la prima equazione cardinale in termini della cinematica del centro di massa?
8. Perché le forze interne non entrano nella prima equazione cardinale?
9. Considerando due particelle che interagiscono tra loro, perché le forze interne si annullano nel bilancio totale?
10. Equazioni cardinali: perché le forze interne non entrano in gioco?
11. Teoremi di König: enunciati, dimostrazioni e considerazioni.
12. Teorema di König per la quantità di moto.

13. Teorema di König per il momento angolare.
14. Teorema di König per l'energia cinetica.
15. Come si separa il moto del centro di massa dal moto relativo al centro di massa?

6 Corpo rigido e rotazione attorno ad asse fisso

1. Moto rotatorio intorno ad asse fisso.
2. Cinematica del moto di un corpo rigido rispetto a un asse fisso.
3. Spiegare bene la cinematica del moto di un corpo rigido rispetto a un asse fisso dimostrando le equazioni del moto che lo descrivono.
4. L'equazione del moto di un punto del corpo rigido come può essere scritta in generale?
5. Se prendiamo un punto solidale con il corpo rigido, come può essere descritta la sua velocità?
6. Rotazione rispetto ad asse fisso: quando un corpo può ruotare senza risultante di forze esterne?
7. Rotazione rispetto ad asse fisso: quando un corpo può ruotare senza momenti esterni?
8. Se il centro di massa si trova sull'asse di rotazione, cosa succede alla risultante delle forze esterne necessaria?
9. Se un corpo rigido ruota rispetto a un asse fisso, perché può non esserci velocità del centro di massa?
10. Vale anche quando l'asse di rotazione non passa per il centro di massa?
11. Momento di inerzia: definizione e significato fisico.
12. Momento angolare rispetto a un polo appartenente all'asse di rotazione.
13. Espressione generale del momento angolare di un corpo rigido.
14. Momento angolare parallelo e momento angolare perpendicolare all'asse di rotazione.
15. Come si ricavano le componenti parallela e perpendicolare del momento angolare per un corpo rigido che ruota attorno a un asse fisso?
16. Quando il momento angolare perpendicolare all'asse si annulla?
17. Condizione perché la componente perpendicolare del momento angolare sia nulla.
18. Che cosa succede se il centro di massa si trova sull'asse di rotazione?
19. Assi di simmetria, assi centrali e assi passanti per il centro di massa.
20. Se il sistema ruota attorno a un asse fisso, come si usa la seconda equazione cardinale rispetto al centro di massa?
21. Come possiamo esprimere la seconda equazione cardinale per il moto di rotazione attorno ad asse fisso?
22. Teorema di Poinsot.
23. Moti giroscopici.

7 Puro rotolamento, attrito statico e teorema di Huygens-Steiner

1. Moto di puro rotolamento: definizione.
2. Relazione tra la velocità del centro di massa V_C e la velocità angolare ω.
3. Dimostrare che il moto di puro rotolamento è un moto con asse di istantanea rotazione passante per il punto di contatto.
4. Puro rotolamento: dimostrare che istantaneamente c'è un moto rotatorio.
5. Come si esprime l'energia cinetica totale istante per istante nel moto di puro rotolamento?
6. Energia cinetica del sistema nel puro rotolamento.
7. Come si scrivono le equazioni cardinali per un sistema fisico in puro rotolamento?
8. Direzione della forza di attrito nel moto di puro rotolamento.
9. La forza di attrito statico è essenziale nel moto di puro rotolamento?
10. La forza di attrito statico corrisponde alla componente φ_x?
11. Come si scompone la reazione vincolare $\boldsymbol{\varphi}$ nelle componenti lungo x e lungo y?
12. Perché nel puro rotolamento conviene calcolare il momento delle forze esterne rispetto al centro di massa?
13. Momento angolare rispetto al centro di massa nel moto di puro rotolamento.
14. Possiamo scrivere un'equazione scalare che descriva il momento angolare?
15. Il prodotto vettoriale è commutativo?
16. Teorema di Huygens-Steiner: enunciato.
17. Teorema di Huygens-Steiner: dimostrazione.

8 Gravitazione, campi centrali e leggi di Keplero

1. Energia meccanica nella gravitazione per campi centrali a simmetria sferica.
2. Forza gravitazionale come forza centrale conservativa.
3. Potenziale gravitazionale e energia potenziale gravitazionale.
4. Moto in un campo centrale.
5. Conservazione del momento angolare nei campi centrali.
6. Leggi di Keplero.
7. Interpretazione meccanica delle leggi di Keplero.

9 Fluidi

1. Teoria dei fluidi: grandezze fondamentali.
2. Equazione della statica dei fluidi.
3. Legge di Stevino.

4. Dimostrazione della legge di Stevino.
5. Legge di continuità.
6. Equazione di Bernoulli.
7. Significato fisico dell'equazione di Bernoulli.
8. Condizioni di validità dell'equazione di Bernoulli.

10 Onde e principio di sovrapposizione

1. Equazione di D'Alembert.
2. Equazione che descrive le onde che obbediscono al principio di sovrapposizione.
3. Onde trasversali lungo una corda.
4. Significato fisico del principio di sovrapposizione.
5. Soluzione generale dell'equazione delle onde in una dimensione.
6. Velocità di propagazione di un'onda su una corda tesa.

11 Domande ricorrenti per Mazzarello

1. Leggi di trasformazione tra sistemi di riferimento.
2. Relazioni di Poisson.
3. Sistemi di riferimento non inerziali.
4. Derivata di un vettore in sistemi mobili.
5. Forze apparenti.
6. Forza centrifuga: è conservativa?
7. Coordinate cilindriche.
8. Teoremi di König.
9. Centro di massa.
10. Equazioni cardinali e ruolo delle forze interne.
11. Momento di inerzia.
12. Oscillatore smorzato: casi e attraversamento dell'equilibrio.
13. Forza conservativa: definizione.
14. Forza d'attrito nel caso dinamico.
15. Puro rotolamento, asse di istantanea rotazione ed energia cinetica.
16. Moto rotatorio attorno ad asse fisso.
17. Teorema di Poinsot.
18. Momento angolare parallelo e perpendicolare.
19. Assi di simmetria, assi centrali e assi del centro di massa.
20. Legge di Stevino e legge di continuità.

12 Domande ricorrenti per Pagnolo

1. Rappresentazione intrinseca del moto.
2. Definizione di ascissa curvilinea.
3. Studio dell'equilibrio in un corpo vincolato lungo una traiettoria.
4. Stabilità delle posizioni di equilibrio: dimostrazione e significato fisico.
5. Studio del moto intorno ai punti di equilibrio.
6. Espressione generale del momento angolare.
7. Componente parallela e componente perpendicolare del momento angolare.
8. Cosa succede se il centro di massa si trova sull'asse di rotazione?
9. Condizione perché la componente perpendicolare del momento angolare sia nulla.
10. Perché la derivata di un versore rispetto al tempo si esprime tramite le relazioni fra versori?
11. Formalismo della rappresentazione intrinseca per studiare il pendolo semplice.
12. Pendolo semplice: arrivare all'equazione dell'oscillatore armonico.
13. Pendolo semplice tramite momento angolare.
14. Pendolo semplice tramite energia meccanica.
15. Teoremi di König: dimostrazioni e considerazioni.
16. Equazione della statica dei fluidi.
17. Teorema delle forze vive.
18. Forze conservative: definizione e caratteristiche.
19. Dalla circuitazione nulla al rotore nullo per le forze conservative.
20. Forza conservativa come derivata del potenziale.

13 Indice rapido delle domande più probabili

1. Ascissa curvilinea e rappresentazione intrinseca.
2. Equilibrio stabile e instabile tramite energia potenziale.
3. Derivate dei versori e relazioni di Poisson.
4. Sistemi non inerziali e forze apparenti.
5. Forza centrifuga e conservatività.
6. Pendolo semplice e oscillatore armonico.
7. Oscillatore smorzato.
8. Teoremi di König.
9. Equazioni cardinali e centro di massa.
10. Rotazione attorno ad asse fisso.
11. Momento angolare parallelo e perpendicolare.

12. Puro rotolamento e asse di istantanea rotazione.
13. Teorema di Huygens-Steiner.
14. Statica dei fluidi e legge di Stevino.
15. Equazione di D'Alembert e onde su corda.